QUICK NOTE

Bài 2. HÀM SỐ BẬC HAI

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Khái niệm hàm số bậc hai

Hàm số bậc hai theo biến x là hàm số cho bởi công thức $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ với a, b, c là các số thực và $a \neq 0$.
Tập xác định của hàm số bậc hai là $\mathscr{D} = \mathbb{R}$.

2. Đồ thị của hàm số bậc hai

- Đồ thị hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c\,(a \neq 0)$ là một đường parabol có **đỉnh** $I\left(-\dfrac{b}{2a}; -\dfrac{\Delta}{4a}\right)$, có **trục đối xứng** là đường thẳng $x = -\dfrac{b}{2a}$.
  Parabol này quay bề lõm lên trên nếu $a > 0$, xuống dưới nếu $a < 0$.
- Để vẽ đường parabol $y = ax^2 + bx + c$ ta tiến hành theo các bước sau

a) Xác định tọa độ đỉnh $I\left(-\dfrac{b}{2a}; -\dfrac{\Delta}{4a}\right)$;

b) Vẽ trục đối xứng $x = -\dfrac{b}{2a}$;

c) Xác định tọa độ các giao điểm của parabol với trục tung, trục hoành (nếu có) và một vài điểm đặc biệt trên parabol;

d) Vẽ Parabol.

Nhận xét.

Với $a > 0$	Với $a < 0$
Hàm số nghịch biến trên $\left(-\infty; -\dfrac{b}{2a}\right)$; Hàm số đồng biến trên $\left(-\dfrac{b}{2a}; +\infty\right)$; $-\dfrac{\Delta}{4a}$ là giá trị nhỏ nhất của hàm số.	Hàm số nghịch biến trên $\left(-\dfrac{b}{2a}; +\infty\right)$; Hàm số đồng biến trên $\left(-\infty; -\dfrac{b}{2a}\right)$; $-\dfrac{\Delta}{4a}$ là giá trị lớn nhất của hàm số.

B. CÁC DẠNG TOÁN

1 Tập xác định, bảng biến thiên, tính đơn điệu, GTLN, GTNN của hàm số bậc hai

Với $a > 0$

x	$-\infty$		$-\dfrac{b}{2a}$		$+\infty$
y	$+\infty$	$\searrow$	$\dfrac{-\Delta}{4a}$	$\nearrow$	$+\infty$

Với $a < 0$

x	$-\infty$		$-\dfrac{b}{2a}$		$+\infty$
y	$-\infty$	$\nearrow$	$\dfrac{-\Delta}{4a}$	$\searrow$	$-\infty$

VÍ DỤ 1. Xét sự biến thiên của hàm số $y = x^2 - 2x + 3$.

Lời giải.

.....

.....

.....

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Xét tính đơn điệu của hàm số $y = -x^2 + 2x - 3$.

Lời giải.

VÍ DỤ 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^2 - 4x + 5$.

Lời giải.

VÍ DỤ 4. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y = -\sqrt{2}x^2 + 4x$.

Lời giải.

2 Xác định hàm số bậc hai

Ta thực hiện theo các bước sau.
Bước 1: Giả sử parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$ với $a \neq 0$.
Bước 2: Dựa vào giả thiết đề bài để xác định a, b, c.
Một số giả thiết thường gặp ở bước này và cách xử lí.

- Parabol đi qua điểm $M(x_0; y_0) \Rightarrow y_0 = ax_0^2 + bx_0 + c$.
- Parabol có trục đối xứng $x = x_0 \Rightarrow x_0 = -\dfrac{b}{2a}$.

QUICK NOTE

- Parabol có đỉnh $I(x_0; y_0) \Rightarrow \begin{cases} x_0 = -\dfrac{b}{2a} \\ y_0 = -\dfrac{\Delta}{4a} \end{cases}$ hoặc $y_0 = ax_0^2 + bx_0 + c$
- Parabol có giá trị nhỏ nhất (hoặc giá trị lớn nhất) bằng $y_0 \Rightarrow \begin{cases} a > 0 \\ y_0 = -\dfrac{\Delta}{4a} \end{cases}$ $\left(\text{hoặc } \begin{cases} a < 0 \\ y_0 = -\dfrac{\Delta}{4a} \end{cases}\right)$.

Bước 3: Kết luận.

VÍ DỤ 1. Xác định parabol $y = ax^2 + bx + 3$, biết rằng parabol đi qua hai điểm $A(1; 2)$ và $B(-2; 11)$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VÍ DỤ 2. Cho parabol $(P)\colon y = -x^2 + bx + c$. Xác định b, c biết (P) đi qua điểm $M(-2; 4)$ và có trục đối xứng $x = -2$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3 Đồ thị của hàm số bậc hai

Để vẽ đường parabol $y = ax^2 + bx + c$ ta tiến hành theo các bước sau

a) Xác định tọa độ đỉnh $I\left(-\dfrac{b}{2a}; -\dfrac{\Delta}{4a}\right)$;

b) Vẽ trục đối xứng $x = -\dfrac{b}{2a}$;

c) Xác định tọa độ các giao điểm của parabol với trục tung, trục hoành (nếu có) và một vài điểm đặc biệt trên parabol;

d) Vẽ Parabol.

VÍ DỤ 1. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $y = x^2 - 2x$.

Lời giải.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $y = -\frac{1}{2}x^2 + 2x - 2$.

Lời giải.

QUICK NOTE

4 Bài toán tương giao

- Dựa vào các công thức cần nhớ để tìm tọa độ của đỉnh, giao điểm của parabol với các trục tọa độ. Tuy nhiên, khi tìm tọa độ của đỉnh I thì ta chỉ cần tìm hoành độ $x_0 = -\dfrac{b}{2a}$. Rồi sau đó thế x_0 vào hàm số ban đầu để tìm $y_0 = a{x_0}^2 + bx_0 + c$ là tung độ của đỉnh I.
- Dựa vào phương trình hoành độ giao điểm để xác định giao điểm của parabol (P) với đường thẳng.

VÍ DỤ 1. Cho hàm số $y = x^2 - 4x + 3$ có đồ thị là parabol (P). Tìm tọa độ của đỉnh, giao điểm của đồ thị với trục tung và trục hoành.

Lời giải.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Cho hàm số $y = -x^2 - 3x + 1$ có đồ thị là parabol (P). Tìm tọa độ của đỉnh, giao điểm của đồ thị với trục tung và trục hoành.

Lời giải.

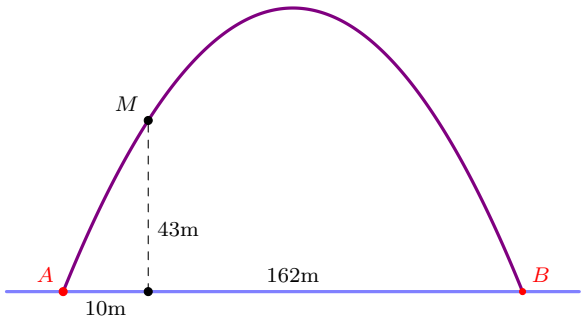
5 Bài toán thực tế liên quan đến hàm số bậc hai

VÍ DỤ 1. Một viên bi rơi tự do từ độ cao 19,6 m xuống mặt đất. Độ cao h (mét) so với mặt đất của viên bi trong khi rơi phụ thuộc vào thời gian t (giây) theo công thức $h = 19{,}6 - 4{,}9t^2$, $h, t \geq 0$. Hỏi sau bao nhiêu giây kể từ khi rơi viên bi chạm đất?

Lời giải.

VÍ DỤ 2. Cổng Arch tại thành phố St Louis của Mỹ có hình dạng là một parabol (hình vẽ). Biết khoảng cách giữa hai chân cổng bằng $162m$. Trên thành cổng, tại vị trí có độ cao $43m$ so với mặt đất (điểm M), người ta thả một sợi dây chạm đất (dây căng theo phương vuông góc với đất). Vị trí chạm đất của đầu sợi dây này cách cổng A một đoạn $10m$. Giả sử các số liệu trên là chính xác. Hãy xác tính độ cao của cổng Arch (tính từ mặt đất đến điểm cao nhất của cổng).

QUICK NOTE



Lời giải.

C. BÀI TẬP TỰ LUẬN

1. Tập xác định, bảng biến thiên, tính đơn điệu, GTLN-GTNN

BÀI 1. Lập bảng biến thiên của hàm số $y = x^2 + 6x + 5$.

Lời giải.

QUICK NOTE

BÀI 2. Lập bảng biến thiên của hàm số $y = x^2 + 4x + 3$.

Lời giải.

2. Xác định hàm số bậc hai

BÀI 3. Cho hàm số $y = x^2 + ax + b$. Tìm các hệ số a, b biết đồ thị hàm số đi qua hai điểm $M(-1; 0)$ và $N(-2; -1)$.

Lời giải.

BÀI 4. Xác định Parapol $(P)\colon y = ax^2 + bx + c$ biết (P) đi qua ba điểm $A(1; 1)$, $B(-3; 2)$, $C(2; 5)$.

Lời giải.

QUICK NOTE

BÀI 5. Tìm parabol $y = ax^2 + bx + 3$, biết rằng parabol đó

a) đi qua điểm $P(-3; 9)$ và có trục đối xứng $x = -1$;

b) có đỉnh $I(-2; 19)$.

Lời giải.

3. Đồ thị của hàm số bậc hai

BÀI 6. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $y = -x^2 + 4x - 3$.

Lời giải.

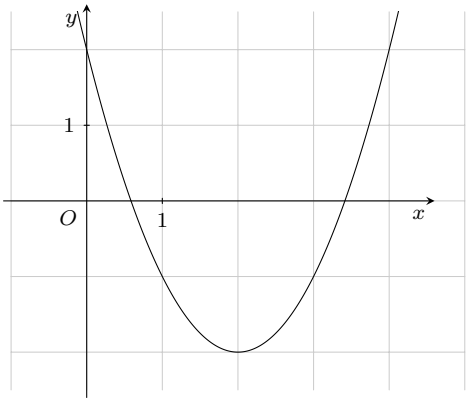
QUICK NOTE

BÀI 7. Cho hàm số $y = x^2 - 4x + 3$. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.

Lời giải.

QUICK NOTE

BÀI 8.
Xác định dấu của các hệ số a, b, c và dấu của biệt thức $\Delta = b^2 - 4ac$ của hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$, biết đồ thị của nó có dạng như hình bên.



Lời giải.

4. Bài toán tương giao

BÀI 9. Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị hàm số $y = x^2 - x + 1$ và $y = 2x - 1$.

Lời giải.

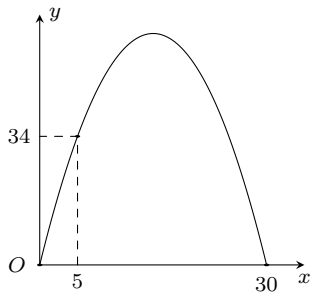
BÀI 10. Tìm tham số m để $(P)\colon y = x^2 - 2x$ cắt đường thẳng $y = m$ tại hai điểm phân biệt.

Lời giải.

QUICK NOTE

5. Bài toán thực tế liên quan

BÀI 11.
Tháp cầu vượt hai tầng Ngã ba Huế là điểm nhấn kiến trúc mới cho đô thị Đà Nẵng, có hình parabol. Một nhóm học sinh muốn đo chiều cao của tháp bằng cách lập một hệ trục tọa độ sao cho một chân tháp đi qua gốc tọa độ, chân kia của tháp có tọa độ $(30; 0)$, và đo được một điểm M trên tháp có tọa độ $(5; 34)$. Tính chiều cao của tháp.



Lời giải.

BÀI 12. Một quả bóng cầu thủ sút lên rồi rơi xuống theo quỹ đạo là parabol. Biết rằng ban đầu quả bóng được sút lên từ độ cao 1 m, sau đó 1 giây nó đạt độ cao 10 m và 3,5 giây nó ở độ cao 6,25 m. Hỏi độ cao cao nhất mà quả bóng đạt được là bao nhiêu mét?

Lời giải.

QUICK NOTE

BÀI 13. Một rạp chiếu phim có sức chứa 1 000 người. Với giá vé là 40 000 đồng, trung bình sẽ có khoảng 300 người đến rạp xem phim mỗi ngày. Để tăng số lượng vé bán ra, rạp chiếu phim đã khảo sát thị trường và thấy rằng nếu giá vé cứ giảm 10 000 đồng thì sẽ có thêm 100 người đến rạp mỗi ngày.

a) Tìm công thức của hàm số $R(x)$ mô tả doanh thu từ tiền bán vé mỗi ngày của rạp chiếu phim khi giá vé là x nghìn đồng.

b) Tìm mức giá vé để doanh thu từ tiền bán vé mỗi ngày của rạp là lớn nhất

Lời giải.

BÀI 14. Một hòn đá được ném lên trên theo phương thẳng đứng. Khi bỏ qua sức cản không khí, chuyển động của hòn đá tuân theo phương trình sau

$$y = -4{,}9t^2 + mt + n,$$

với m, n là các hằng số. Ở đây $t = 0$ là thời điểm hòn đá được ném lên, $y(t)$ là độ cao của hòn đá tại thời điểm t (giây) sau khi ném và $y = 0$ ứng với bóng chạm đất.

QUICK NOTE

a) Tìm phương trình chuyển động của hòn đá, biết rằng điểm ném cách mặt đất 1,5 m và thời gian để hòn đá đạt độ cao lớn nhất là 1,2 giây sau khi ném.

b) Tìm độ cao của hòn đá sau 2 giây kể từ khi bắt đầu ném.

c) Sau bao lâu kể từ khi ném, hòn đá rơi xuống mặt đất (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)?

Lời giải.

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

CÂU 1. Hàm số nào sau đây là hàm số bậc hai?

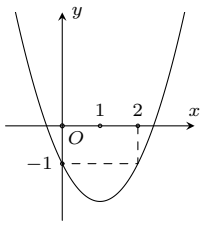
(A) $y = 2x + 1$. (B) $y = 3x - 4$. (C) $y = x^2 - 1$. (D) $y = \dfrac{x+2}{x-1}$.

Lời giải.

CÂU 2.
Đồ thị hình bên là của hàm số nào sau đây?

(A) $y = -x^2 - 2x + 3$. (B) $y = x^2 + 2x - 2$.

(C) $y = 2x^2 - 4x - 2$. (D) $y = x^2 - 2x - 1$.



Lời giải.

CÂU 3. Bảng biến thiên bên dưới là của hàm số nào?

x	$-\infty$		2		$+\infty$
y	$+\infty$	↘	-6	↗	$+\infty$

(A) $y = -x^2 + 4x + 2$. (B) $y = x^2 - 4x - 2$.

QUICK NOTE

Ⓒ $y = x^2 - 4x + 1$. Ⓓ $y = x^2 - 4x + 2$.

Lời giải.

.....

.....

CÂU 4. Tọa độ đỉnh của đồ thị hàm số $y = 2x^2 + 5x - 7$ là

Ⓐ $\left(\frac{-5}{4}; \frac{-81}{8}\right)$. Ⓑ $\left(\frac{-5}{4}; \frac{-81}{2}\right)$. Ⓒ $\left(\frac{-5}{2}; \frac{-81}{2}\right)$. Ⓓ $\left(\frac{-5}{2}; \frac{-81}{4}\right)$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

CÂU 5. Cho hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ có đồ thị (P), tọa độ đỉnh I của nó được xác định bởi công thức nào?

Ⓐ $I\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$. Ⓑ $I\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{2a}\right)$. Ⓒ $I\left(-\frac{b}{a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$. Ⓓ $I\left(\frac{b}{a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$.

Lời giải.

.....

.....

CÂU 6. Parabol $y = x^2 + 5x + 6$ có tọa độ đỉnh là

Ⓐ $\left(5; \frac{1}{2}\right)$. Ⓑ $\left(-\frac{5}{2}; \frac{1}{2}\right)$. Ⓒ $\left(\frac{5}{2}; \frac{1}{4}\right)$. Ⓓ $\left(-\frac{5}{2}; -\frac{1}{4}\right)$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

CÂU 7. Hoành độ đỉnh của parabol $(P)\colon y = 2x^2 - 4x + 3$ bằng

Ⓐ -2. Ⓑ 2. Ⓒ -1. Ⓓ 1.

Lời giải.

.....

.....

CÂU 8. Đường thẳng nào sau đây là trục đối xứng của đồ thị hàm số $y = 2x^2 + 8x + 5$?

Ⓐ $x = -2$. Ⓑ $x = 2$. Ⓒ $x = 4$. Ⓓ $x = -4$.

Lời giải.

.....

.....

CÂU 9. Hàm số $y = x^2 + 3x + 7$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Ⓐ $\left(-\infty; -\frac{3}{2}\right)$. Ⓑ $\left(-\frac{3}{2}; +\infty\right)$. Ⓒ $(-\infty; +\infty)$. Ⓓ $(-3; -1)$.

QUICK NOTE

Lời giải.

CÂU 10. Cho hàm số $y = -x^2 - 2x + 8$. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

(A) Hàm số nghịch biến trên $(2; 3)$.
(B) Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; -1)$.
(C) Hàm số đồng biến trên $(-1; +\infty)$.
(D) hàm số đồng biến trên $(-4; 2)$.

Lời giải.

CÂU 11. Cho hàm số $y = x^2 - 2x - 1$, mệnh đề nào **sai**?

(A) Hàm số đồng biến trên $(1; +\infty)$.
(B) Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; 1)$.
(C) Đồ thị hàm số có đỉnh $I(1; -2)$.
(D) Đồ thị hàm số có trục đối xứng $x = -2$.

Lời giải.

CÂU 12. Cho hàm số $y = x^2 - 2x - 3$. Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 2)$.
(B) Đồ thị hàm số là parabol có đỉnh $I(2; -3)$.
(C) Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.
(D) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại $M(3; 0)$.

Lời giải.

CÂU 13. Cho hàm số: $y = x^2 - 2x - 1$, mệnh đề nào sai?

(A) Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; 1)$.
(B) Đồ thị hàm số có đỉnh $I(1; -2)$.
(C) Hàm số đồng biến trên $(1; +\infty)$.
(D) Đồ thị hàm số có trục đối xứng: $x = -2$.

QUICK NOTE

Lời giải.

CÂU 14. Bảng biến thiên ở dưới là bảng biến thiên của hàm số nào trong các hàm số được cho ở bốn phương án A, B, C, D sau đây?

x	$-\infty$		2		$+\infty$
y	$+\infty$	$\searrow$	-5	$\nearrow$	$+\infty$

A $y = -x^2 + 4x$.
B $y = -x^2 + 4x - 9$.
C $y = x^2 - 4x - 1$.
D $y = x^2 - 4x - 5$.

Lời giải.

CÂU 15. Tìm tất cả các giá trị của b để hàm số $y = x^2 + 2(b+6)x + 4$ đồng biến trên khoảng $(6; +\infty)$.

A $b \geq 0$.
B $b = -12$.
C $b \geq -12$.
D $b \geq -9$.

Lời giải.

CÂU 16. Cho hàm số $y = -x^2 + 4x + 5$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A $\max\limits_{x\in(0;3)} y = 9$.
B $\min\limits_{x\in(0;3)} y = 8$.
C $\max\limits_{x\in(0;3)} y = 8$.
D $\min\limits_{x\in(0;3)} y = 5$.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 17. Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ m nhất của hàm số $y = f(x) = x^2 - 3x$ trên đoạn $[0; 2]$.

Ⓐ $M = -2$; $m = -\frac{9}{4}$.
Ⓑ $M = \frac{9}{4}$; $m = 0$.
Ⓒ $M = 0$; $m = -\frac{9}{4}$.
Ⓓ $M = 2$; $m = -\frac{9}{4}$.

Lời giải.

CÂU 18. Tìm m đề hàm số $y = x^2 - 2x + 2m + 3$ có giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[2; 5]$ bằng -3.

Ⓐ $m = -9$. Ⓑ $m = 0$. Ⓒ $m = -3$. Ⓓ $m = 1$.

Lời giải.

CÂU 19. Cho hàm số $y = x^2 - 2(m + 1)x + 3$ (với m là tham số). Trên đoạn $[-2018; 2018]$ có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$?

QUICK NOTE

Ⓐ 2019. Ⓑ 2018. Ⓒ 2021. Ⓓ 2020.

Lời giải.

CÂU 20. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = x^2 + (m-1)x + 2m - 1$ đồng biến trên $(-2; +\infty)$. Khi đó tập hợp $(-10; 10) \cap S$ là tập hợp nào?

Ⓐ $(-10; 5)$. Ⓑ $[5; 10)$. Ⓒ $(5; 10)$. Ⓓ $(-10; 5]$.

Lời giải.

CÂU 21. Parabol $(P)\colon y = ax^2 + bx + 1$ đi qua hai điểm $A(1; 4)$ và $B(-1; 2)$ là

Ⓐ $y = x^2 + 2x + 1$. Ⓑ $y = 2x^2 + x + 1$.

Ⓒ $y = -x^2 + 4x + 1$. Ⓓ $y = -2x^2 - x + 1$.

Lời giải.

CÂU 22. Parabol $y = ax^2 + bx + c$ đi qua $A(0; -1)$, $B(1; -1)$, $C(-1; 1)$ có phương trình là

Ⓐ $y = x^2 - x - 1$. Ⓑ $y = x^2 + x - 1$. Ⓒ $y = x^2 + x + 1$. Ⓓ $y = x^2 - x + 1$.

Lời giải.

CÂU 23. Parabol $y = ax^2 + bx + c$ đi qua $A(0; 6)$ và có đỉnh $I(-2; 4)$ có phương trình là

QUICK NOTE

Ⓐ $y = x^2 + 2x + 6$.
Ⓑ $y = \frac{1}{2}x^2 + 2x + 6$.
Ⓒ $y = x^2 + x + 4$.
Ⓓ $y = x^2 + 6x + 6$.

Lời giải.

CÂU 24. Cho $(P)\colon y = x^2 + bx + c$ có đỉnh $I(-1; 4)$. Tính $M = 2b + c$?

Ⓐ $M = 7$.
Ⓑ $M = 9$.
Ⓒ $M = -3$.
Ⓓ $M = -4$.

Lời giải.

CÂU 25. Parabol $y = ax^2 - 4x + c$ nhận $I(-2; -1)$ làm đỉnh, có phương trình là

Ⓐ $y = x^2 - 4x - 1$.
Ⓑ $y = -x^2 - 4x - 5$.
Ⓒ $y = -x^2 - 4x - 13$.
Ⓓ $y = x^2 - 4x - 5$.

Lời giải.

CÂU 26. Cho Parabol $(P)\colon y = (m-1)x^2 - 2(m-2)x + m - 3$. Tìm m để (P) có đỉnh là $S(-1; -2)$.

Ⓐ $\frac{1}{3}$.
Ⓑ 0.
Ⓒ $\frac{3}{2}$.
Ⓓ $\frac{2}{3}$.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 27. Xác định hàm số $y = ax^2 + bx + c$ biết đồ thị hàm số đi qua điểm $A(-1; -8)$ và có đỉnh $I(2; 1)$.

A $y = -x^2 + 4x - 3$. **B** $y = x^2 - 4x + 3$.

C $y = -x^2 - 4x - 3$. **D** $y = x^2 - 2x - 1$.

Lời giải.

CÂU 28. Cho hàm số $y = ax^2 + 2x + c$, biết rằng hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng 1 tại điểm $x = -1$. Khi đó giá trị của a và c là

A $a = 1$, $c = 2$. **B** $a = 1$, $c = -2$. **C** $a = -1$, $c = 2$. **D** $a = 1$, $c = 5$.

Lời giải.

CÂU 29. Biết hàm số $y = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 3 tại $x = 2$ và có đồ thị hàm số đi qua điểm $A(0; -1)$. Tính tổng $S = a + b + c$.

A $S = 4$. **B** $S = 2$. **C** $S = -4$. **D** $S = -1$.

Lời giải.

CÂU 30. Biết rằng parabol $(P)\colon y = ax^2 - bx + c$ cắt trục tung tại điểm có tung độ là 4, đi qua điểm $A(3; 7)$ và có trục đối xứng là đường thẳng $x = 2$. Giá trị của biểu thức $S = abc$ là

A $S = 8$. **B** $S = -16$. **C** $S = -8$. **D** $S = 16$.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 31. Xác định parabol $(P)\colon y = ax^2 + bx + c$, biết rằng (P) có đỉnh $I(2; -1)$ và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3.

(A) $y = x^2 - 2x - 3$.
(B) $y = -x^2 - 2x - 3$.
(C) $y = -\frac{1}{2}x^2 + 2x - 3$.
(D) $y = \frac{1}{2}x^2 - 2x - 3$.

Lời giải.

CÂU 32. Xác định parabol $y = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$, biết rằng đỉnh của parabol đó có tung độ bằng -25, đồng thời parabol đó cắt trục hoành tại hai điểm $A(-4; 0)$ và $B(6; 0)$.

Lời giải.

CÂU 33. Cho các số nguyên a, c sao cho parabol $y = ax^2 - 4x + c$ đi qua điểm $M(4; 2)$ và có tung độ đỉnh là -2. Tính tổng $S = a + c$.

(A) $S = 3$.
(B) $S = 4$.
(C) $S = -1$.
(D) $S = 1$.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 34. Tìm các số thực a, c $(c > 0)$ sao cho parabol $(P)\colon y = ax^2 + 2x + c$ đi qua điểm $M(2;3)$ và có tung độ đỉnh là 4.

(A) $a = 1, c = -5$. (B) $a = -2, c = 7$. (C) $a = 2, c = -9$. (D) $a = -1, c = 3$.

Lời giải.

CÂU 35. Cho Parabol $(P)\colon y = ax^2 + bx + c\,(a, b, c \in \mathbb{Z})$. Biết (P) đi qua điểm $A(1;-1)$, $B(3;-11)$ và đỉnh của (P) có tung độ bằng $-\dfrac{7}{8}$. Tính $S = a + b - c$.

(A) $S = 3$. (B) $S = 5$. (C) $S = 7$. (D) $S = 4$.

Lời giải.

QUICK NOTE

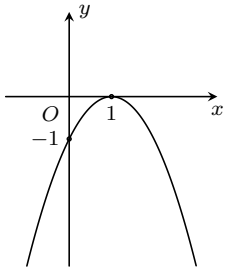
CÂU 36. Cho hàm số $y = x^2 - 2(m+2)x - m + 3$ có đồ thị là parabol (P). Khi m thay đổi, đỉnh I của (P) luôn di chuyển trên một parabol cố định. Phương trình parabol đó là

A $y = x^2 - 4x + 2$.
B $y = -x^2 - x + 5$.
C $y = -x^2 + 4x - 3$.
D $y = -x^2 - 5x - 1$.

Lời giải.

CÂU 37.
Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào?

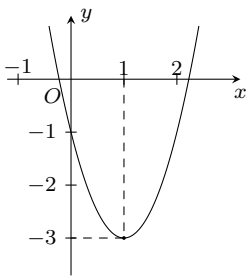
A $y = -x^2 + 2x - 1$.
B $y = x^2 - 2x - 1$.
C $y = -x^2 - 2x - 1$.
D $y = -x^2 + 2x + 3$.



Lời giải.

CÂU 38.
Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ với $(a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0)$ có đồ thị như hình bên. Đồ thị bên là của hàm số nào?

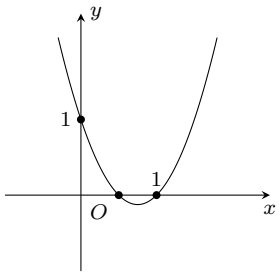
A $y = 2x^2 - 4x - 1$.
B $y = x^2 - 4x - 1$.
C $y = 2x^2 - 4x + 1$.
D $y = -2x^2 - 4x - 1$.



Lời giải.

QUICK NOTE

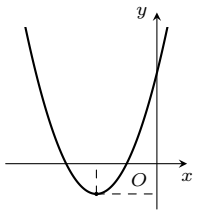
CÂU 39.
Hàm số nào trong 4 phương án liệt kê ở A, B, C, D dưới đây có đồ thị như hình bên?

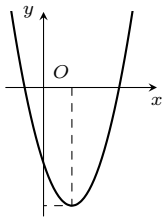


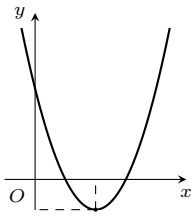
(A) $y = -x^2 + 3x - 1$.
(B) $y = -2x^2 + 3x - 1$.
(C) $y = 2x^2 - 3x + 1$.
(D) $y = x^2 - 3x + 2$.

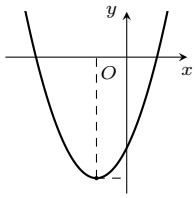
Lời giải.

CÂU 40. Đồ thị hàm số $y = 4x^2 - 3x - 1$ có dạng nào trong các dạng sau đây?

(A) 

(B) 

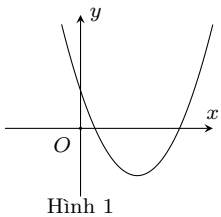
(C) 

(D) 

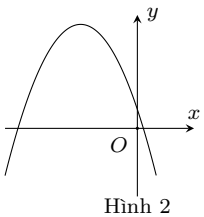
Lời giải.

CÂU 41. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ với $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$. Đồ thị của hàm số là hình nào trong các hình dưới đây?

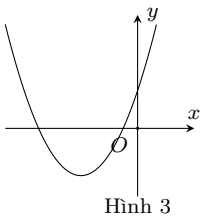
QUICK NOTE



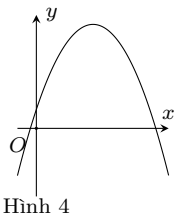
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A Hình (4). **B** Hình (3). **C** Hình (1). **D** Hình (2).

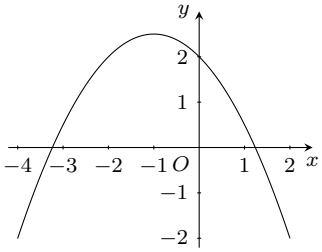
Lời giải.

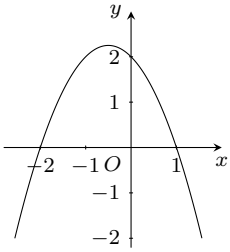
.....

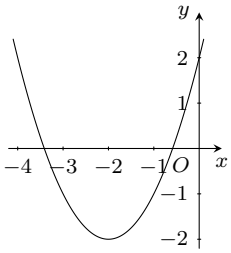
.....

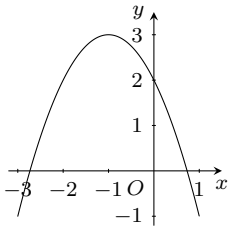
.....

CÂU 42. Cho hàm số $y = -\dfrac{1}{2}x^2 - x + 2$ có đồ thị là hình nào dưới đây?

A


B


C


D


Lời giải.

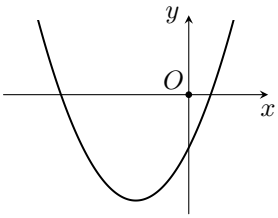
.....

.....

.....

.....

CÂU 43.
Nếu hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ thì dấu của các hệ số a, b, c là



A $a > 0,\ b < 0,\ c < 0$. **B** $a > 0,\ b > 0,\ c > 0$.

C $a < 0,\ b > 0,\ c > 0$. **D** $a > 0,\ b > 0,\ c < 0$.

Lời giải.

.....

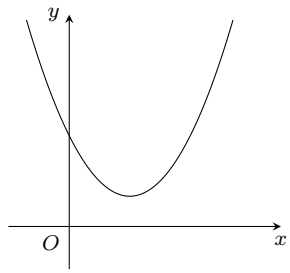
.....

.....

.....

QUICK NOTE

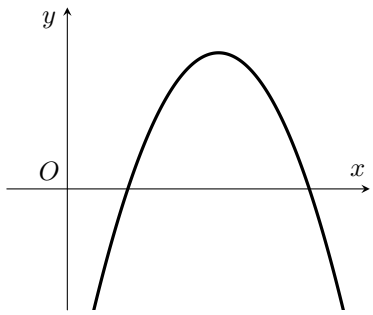
CÂU 44.
Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?



(A) $a > 0, b < 0, c < 0$.
(B) $a < 0, b < 0, c > 0$.
(C) $a > 0, b < 0, c > 0$.
(D) $a > 0, b > 0, c > 0$.

Lời giải.

CÂU 45.
Cho parabol $(P)\colon y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hãy tìm khẳng định đúng



(A) $a > 0; b > 0; c > 0$.
(B) $a > 0; b \geq 0; c < 0$.
(C) $a < 0; b > 0; c < 0$.
(D) $a < 0; b \leq 0; c < 0$.

Lời giải.

CÂU 46. Tìm số giao điểm của parabol $(P)\colon y = x^2 - 3x + 5$ với trục Ox.

(A) 3.
(B) 0.
(C) 1.
(D) 2.

Lời giải.

CÂU 47. Giao điểm của parabol $y = x^2 - 3x + 2$ với đường thẳng $y = x - 1$ là

(A) $(2; 1), (3; 2)$.
(B) $(1; 0), (3; 2)$.
(C) $(0; -1), (-2; -3)$.
(D) $(-1; 2), (2; 1)$.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 48. Tọa độ giao điểm của $(P)\colon y = x^2 - 4x$ với đường thẳng $d\colon y = -x - 2$ là

Ⓐ $M(0;-2)$; $N(2;-4)$.
Ⓑ $M(-1;-1)$; $N(-2;0)$.
Ⓒ $M(-3;1)$; $N(3;-5)$.
Ⓓ $M(1;-3)$; $N(2;-4)$.

Lời giải.

CÂU 49. Parabol nào sau đây cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt?

Ⓐ $y = -x^2 + 2x - 1$.
Ⓑ $y = x^2 - 2x + 3$.
Ⓒ $y = -x^2 - 1$.
Ⓓ $y = 2x^2 - 5x + 2$.

Lời giải.

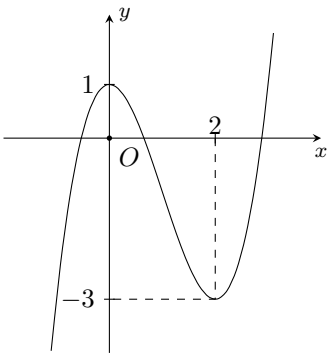
CÂU 50. Tổng tung độ hai giao điểm của parapol $(P)\colon y = x^2 - 5x + 6$ và đường thẳng $(d)\colon y = 2x - 2$ bằng

Ⓐ $7 + 2\sqrt{17}$.
Ⓑ 12.
Ⓒ $2\sqrt{17} - 4$.
Ⓓ 10.

Lời giải.

CÂU 51.

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ. Phương trình $2f(x) - 1 = 0$ có bao nhiêu nghiệm?



(A) 1. (B) 3. (C) 2. (D) 4.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

CÂU 52. Đồ thị hàm số $y = x^2 + 5$ và $y = -mx + 1$ cắt nhau tại một điểm thì m bằng

(A) $m = 4$ hoặc $m = -4$.
(B) $m = 0$ hoặc $m = 4$.
(C) $m = 0$ hoặc $m = -4$.
(D) $m = 0$ hoặc $m = -4$ hoặc $m = 4$.

Lời giải.

.....

.....

CÂU 53. Đồ thị hàm số $y = x^2 + 5$ và $y = -mx + 1$ cắt nhau tại hai điểm phân biệt khi

(A) $m > 4$.
(B) $m < -4$.
(C) $-4 < m < 4$.
(D) $m > 4$ hoặc $m < -4$.

Lời giải.

.....

.....

.....

CÂU 54. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để đường thẳng $y = mx - 3$ không có điểm chung với Parabol $y = x^2 + 1$?

(A) 6. (B) 9. (C) 7. (D) 8.

Lời giải.

.....

.....

.....

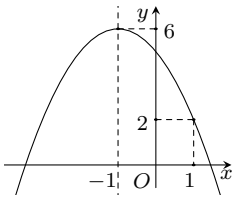
.....

CÂU 55. Cho hàm số $y = -x^2 - 2x + 5$ có đồ thị bên

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Tất cả giá trị của m để đường thẳng $y = m$ cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt trong đó có đúng 1 điểm có hoành độ lớn hơn 1.



Ⓐ $m > 2$. Ⓑ $m < 1$. Ⓒ $m < 2$. Ⓓ $m > 1$.

Lời giải.

CÂU 56. Cho hàm số bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c$ có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
y	$+\infty$	↘	-1	↘	-3	↗	$+\infty$

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2018; 2018]$ để phương trình $f(x) - m - 4 = 0$ có một nghiệm dương duy nhất.

Ⓐ 2026. Ⓑ 2020. Ⓒ 2025. Ⓓ 2024.

Lời giải.

CÂU 57. Một vật chuyển động với vận tốc $v = 40 + 18t - t^2$ (m/s). Trong 20 giây đầu vận tốc lớn nhất của vật là bao nhiêu?

Ⓐ 121 m/s. Ⓑ 212 m/s. Ⓒ 40 m/s. Ⓓ 4 m/s.

Lời giải.

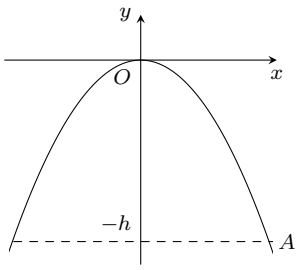
QUICK NOTE

CÂU 58. Một quả bóng chày được đánh lên ở độ cao 3 feet (1 feet $= 0,3048$ mét) so với mặt đất với vận tốc 100 feet/giây và ở một góc $45°$ so với mặt đất. Đường đi của quả bóng chày được cho bởi hàm số $f(x) = -0,0032x^2 + x + 2$ trong đó $f(x)$ là chiều cao của bóng chày (theo feet) và x là khoảng cách theo chiều ngang của quả bóng tính từ vị trí ban đầu của quả bóng được đánh lên (theo feet). Tính chiều cao tối đa mà bóng chày đạt được?

A $78,125$ feet. **B** $79,125$ feet. **C** $80,125$ feet. **D** $81,125$ feet.

Lời giải.

CÂU 59.
Một chiếc cổng hình parabol có dạng của đồ thị hàm số $y = -\frac{1}{2}x^2$ và có chiều rộng $d = 8$ m (hình minh họa). Hãy tính chiều cao h của cổng.



A $h = 8$ m. **B** $h = 9$ m. **C** $h = 7$ m. **D** $h = 5$ m.

Lời giải.

CÂU 60. Tìm m để Parabol (P): $y = x^2 - 2(m+1)x + m^2 - 3$ cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 sao cho $x_1 \cdot x_2 = 1$.

A $m = 2$. **B** Không tồn tại m.
C $m = -2$. **D** $m = \pm 2$.

Lời giải.

CÂU 61. Cho hàm số $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ biết $f(0) = 0$; $f(1) = 3$; $f(2) = 8$. Xét tính đúng sai của mỗi khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) $a = 1$; $b = 2$; $c = 0$.		
b) $P = a \cdot b - 2c = 2$.		
c) Giá trị của hàm số tại điểm $x = -10$ là 120.		
d) Phương trình $f(x) = -1$ có nghiệm kép.		

Lời giải.

QUICK NOTE

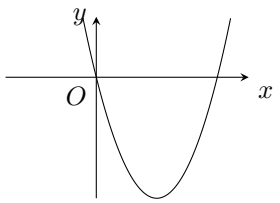
CÂU 62. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ có bảng biến thiên

x	$-\infty$		2		$+\infty$
y	$-\infty$	$\nearrow$	3	$\searrow$	$-\infty$

Mệnh đề	Đ	S
a) $a > 0$.		
b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 2)$.		
c) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$.		
d) $4a + 2b + c = 0$.		

Lời giải.

CÂU 63. Cho hàm số $y = x^2 - 4x + 3$ có đồ thị là (P).

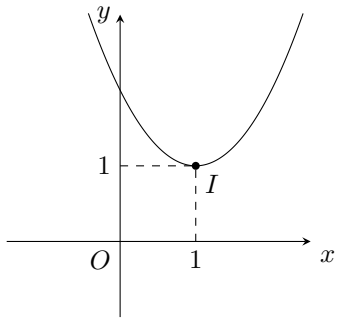
Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ đỉnh của đồ thị (P) là $I\,(2;-1)$.		
b) Đồ thị đi qua gốc tọa độ $O(0;0)$.		
c) Trục đối xứng của đồ thị là đường thẳng $x=3$.		
d) Đồ thị (P) có dạng 		

QUICK NOTE

Lời giải.

CÂU 64. Cho hàm số $y=x^2+bx+c$ có đồ thị (P) như hình vẽ.

QUICK NOTE



Mệnh đề	Đ	S
a) Trục đối xứng của đồ thị (P) là $x = 1$.		
b) Đồ thị (P) có đỉnh $I(1;1)$.		
c) Đồ thị (P) có phương trình $y = x^2 - 2x$.		
d) Đồ thị (P) và đường thẳng $(d)\colon y = 2x + 2$ cắt nhau tại hai điểm A và B. Khi đó $AB = 3\sqrt{5}$.		

Lời giải.

CÂU 65. Cho hàm số bậc hai $y = f(x) = -(x-a)(x-b)$ có đồ thị là (P) $(a < b)$. Biết (P) có đỉnh $I(1;4)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

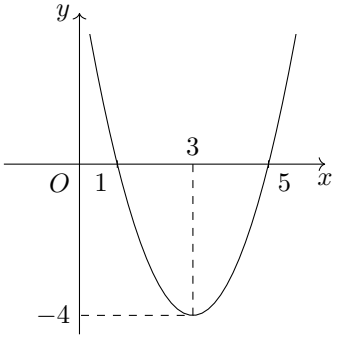
Mệnh đề	Đ	S
a) $a + 2b = 1$.		
b) Đường thẳng $(d)\colon y = x + 1$ luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt.		
c) $f(x) > 0, \forall x \in (-1;2)$.		
d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên $\left[-\frac{1}{2};2\right]$ là $\frac{7}{4}$.		

QUICK NOTE

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 66. Cho hàm số bậc hai có đồ thị như hình vẽ



Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số bậc hai có đỉnh là $(-4;3)$.		
b) Hàm số nhận giá trị âm với mọi $x \in (1;5)$.		
c) Đường thẳng $y = m$ cắt đồ thị hàm số đã cho khi và chỉ khi $m > -4$.		
d) Đường thẳng $x = n$ cắt đồ thị hàm số đã cho khi và chỉ khi $n > 0$.		

Lời giải.

CÂU 67. Cho hàm số $y = x^2 + 4x - 5$ có đồ thị (P). Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) (P) có trục đối xứng là $x = -2$.		
b) (P) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -5.		
c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^2 + 4x - 5$ bằng -10.		
d) Với $m = \frac{5}{2}$ thì đường thẳng $d\colon y = 4x - m$ cắt đồ thị (P) tại 2 điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 5$.		

Lời giải.

CÂU 68. Cho hàm số $y = x^2 - 3x + 1$ có đồ thị (P) và đường thẳng $d : y = x - m$. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng d luôn song song với đường thẳng $\Delta : y = x$.		
b) Khi $m = 2$, đường thẳng d cắt đồ thị (P) tại hai điểm $(1; -1)$ và $(3; 1)$.		
c) Đường thẳng d cắt đồ thị (P) tại hai điểm khi và chỉ khi $m < \frac{5}{2}$.		
d) Đường thẳng d cắt đồ thị (P) tại hai điểm có hoành độ trái dấu khi và chỉ khi $m < -1$.		

Lời giải.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 69. Cho hàm số $y = x^2 + (2m-1)x - m + 1$, trong đó m là tham số.

Mệnh đề	Đ	S
a) $y = x^2 + (2m-1)x - m + 1$ không phải hàm số bậc hai một ẩn.		
b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2m+1; +\infty)$.		
c) Hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(-\infty; -\dfrac{2m-1}{2}\right)$.		
d) Với $m \geq 3$ thì hàm số đồng biến trên $(-1; +\infty)$.		

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 70. Cho hàm số $y = x^2 - 2(m-1)x - 3$ (với m là tham số).

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho là hàm số bậc hai.		
b) Đồ thị hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; m-1)$.		
c) Đồ thị hàm số nghịch biến trên khoảng $(m-2; m+2)$.		
d) Với $m < 2$ thì hàm số đồng biến trên $(2; +\infty)$.		

Lời giải.

Bài 3. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Dấu của tam thức bậc hai

ĐỊNH NGHĨA 3.1. Tam thức bậc hai là biểu thức có dạng $f(x) = ax^2 + bx + c$, trong đó a, b, c là những hệ số, $a \neq 0$. Nghiệm của tam thức bậc hai là giá trị của x làm cho tam thức có giá trị bằng 0.

ĐỊNH LÍ 3.1. *[Định lí về dấu của tam thức bậc hai] Cho tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c, a \neq 0, \Delta = b^2 - 4ac$. Khi đó:*

- $\Delta < 0 \Rightarrow af(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

QUICK NOTE

- $\Delta = 0 \Rightarrow af(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R} \backslash \left\{-\dfrac{b}{2a}\right\}$ và $f\left(-\dfrac{b}{2a}\right) = 0$.
- $\Delta > 0 \Rightarrow \left[\begin{array}{l} af(x) > 0, \forall x \in (-\infty; x_1) \cup (x_2; +\infty) \\ af(x) < 0, \forall x \in (x_1; x_2). \end{array}\right.$

Với $x_1; x_2$ là nghiệm của phương trình $f(x) = 0$, $x_1 < x_2$.

2. Bất phương trình bậc hai

ĐỊNH NGHĨA 3.2. Bất phương trình bậc hai một ẩn số là bất phương trình có dạng $ax^2 + bx + c > 0$ (hoặc $ax^2 + bx + c > 0; ax^2 + bx + c \geq 0; ax^2 + bx + c \leq 0$) với a, b, c là những số thực đã cho, $a \neq 0$, x là ẩn số.

B. CÁC DẠNG TOÁN

1 Nhận dạng và xét dấu của tam thức bậc hai

Đa thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c$ với a, b, c là các hệ số, $a \neq 0$ và x là biến số thực gọi là tam thức bậc hai.
Phương pháp xét dấu của tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c$
Bước 1: Tính và xác định dấu của biệt thức $\Delta = b^2 - 4ac$.
Bước 2: Xác định nghiệm của $f(x)$ (nếu có).
Bước 3: Xác định dấu của hệ số a.
Bước 4: Xác định dấu của $f(x)$.
Nếu $\Delta < 0$ thì $f(x)$ cùng dấu với a với mọi giá trị x.
Nếu $\Delta = 0$ và $x = -\dfrac{b}{2a}$ là nghiệm kép của $f(x)$ thì $f(x)$ cùng dấu với a với mọi x khác x_0.
Nếu $\Delta > 0$ và x_1, x_2 là hai nghiệm của $f(x)$ $(x_1 < x_2)$ thì $f(x)$ trái dấu với a với mọi x thuộc khoảng $(x_1; x_2)$ và $f(x)$ cùng dấu với a với mọi x thuộc hai khoảng $(-\infty; +\infty)$.

1. Ví dụ minh hoạ

VÍ DỤ 1. Đa thức nào sau đây là tam thức bậc hai?

a) $4x^2 + 3x + 1$. b) $x^3 + 3x^2 - 1$. c) $2x^2 + 4x - 1$.

Lời giải.

.....

.....

.....

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Xác định giá trị của tham số m để các đa thức sau là tam thức bậc hai.

a) $(m+1)x^2+2x+m$. b) mx^3+2x^2-x+m. c) $-5x^2+2x-m+1$.

Lời giải.

VÍ DỤ 3. Tìm các giá trị của tham số m để biểu thức $f(x)=\left(m^2-1\right)x^2+3mx-6$ là một tam thức bậc hai có $x=2$ là một nghiệm.

Lời giải.

VÍ DỤ 4. Xét dấu của các tam thức bậc hai sau

a) $f(x)=2x^2+4x+2$. b) $f(x)=-3x^2+2x+21$. c) $f(x)=-2x^2-x-2$.

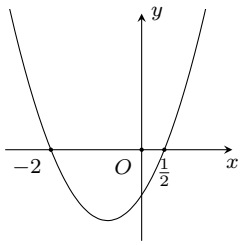
d) $f(x)=-4x(x+3)-9$. e) $f(x)=(2x+5)(x-3)$.

Lời giải.

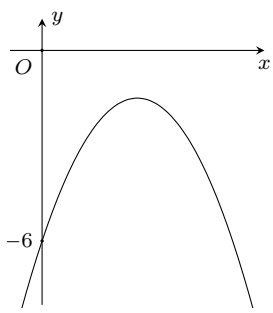
QUICK NOTE

VÍ DỤ 5. Dựa vào đồ thị của các hàm số bậc hai sau, hãy lập bảng xét dấu của tam thức bậc hai tương ứng.

a) $f(x) = x^2 + 1{,}5x - 1.$

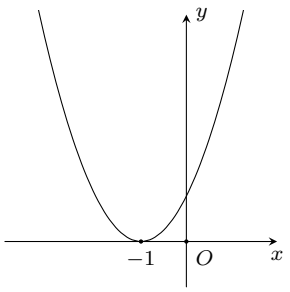


b) $f(x) = -0{,}5x^2 + 3x - 6.$



c)

$f(x) = x^2 + 2x + 1.$



Lời giải.

2. Bài tập tự luận

BÀI 1. Xét dấu của mỗi tam thức bậc hai sau

a) $f(x) = 3x^2 - 4x + 1.$

b) $f(x) = 9x^2 + 6x + 1.$

c) $f(x) = 2x^2 - 3x + 10.$

d) $f(x) = -5x^2 + 2x + 3.$

e) $f(x) = -4x^2 + 8x - 4.$

f) $f(x) = -3x^2 + 3x - 1.$

Lời giải.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

BÀI 2. Tính biệt thức và nghiệm (nếu có) của các tam thức bậc hai. Xác định dấu của chúng tại $x = -2$.

a) $f(x) = -2x^2 + 3x - 4$.

b) $g(x) = 2x^2 + 8x + 8$.

c) $h(x) = 3x^2 + 7x - 10$.

Lời giải.

BÀI 3. Tìm tham số m để

a) $f(x) = (2m - 8)x^2 + 2mx + 1$ là một tam thức bậc hai.

b) $f(x) = (2m + 3)x^2 + 3x - 4m^2$ là một tam thức bậc hai có $x = 3$ là một nghiệm.

c) $f(x) = 2x^2 + mx - 3$ dương tại $x = 2$.

Lời giải.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

BÀI 4. Tìm các giá trị của tham số m để

a) $f(x) = \left(m^2+9\right)x^2 + (m+6)x + 1$ là một tam thức bậc hai có một nghiệm duy nhất.

b) $f(x) = (m-1)x^2 + 3x + 1$ là một tam thức bậc hai có hai nghiệm phân biệt.

c) $f(x) = mx^2 + (m+2)x + 1$ là một tam thức bậc hai vô nghiệm.

Lời giải.

3. Câu hỏi trắc nghiệm

CÂU 1. Bảng xét dấu nào sau đây là bảng xét dấu của tam thức $f(x) = -x^2 - x + 6$?

A

x	$-\infty$		-2		3		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

.

B

x	$-\infty$		-2		3		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

.

C

x	$-\infty$		-3		2		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

.

D

x	$-\infty$		-3		2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

.

Lời giải.

CÂU 2. Bảng xét dấu nào dưới đây là của tam thức $f(x) = -x^2 + 6x - 9$?

Ⓐ

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

.

Ⓑ

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

.

Ⓒ

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$-$	

.

Ⓓ

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$+$	

.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 3. Tam thức $f(x) = x^2 - 2x - 3$ nhận giá trị dương khi và chỉ khi

Ⓐ $x \in (-\infty; -3) \cup (-1; +\infty)$.
Ⓑ $x \in (-\infty; -1) \cup (3; +\infty)$.
Ⓒ $x \in (-1; 3)$.
Ⓓ $x \in (-3; 1)$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 4. Tam thức $f(x) = x^2 - 12x - 13$ nhận giá trị âm khi và chỉ khi

Ⓐ $x < -13$ hoặc $x > 1$.
Ⓑ $x < -1$ hoặc $x > 13$.
Ⓒ $-13 < x < 1$.
Ⓓ $-1 < x < 13$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 5. Tìm tham số m để tam thức $f(x) = 3x^2 - 2mx + 1$ dương tại $x = 1$.

Ⓐ $m < 2$.
Ⓑ $m > 2$.
Ⓒ $m > -2$.
Ⓓ $m < 4$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Lời giải.

CÂU 6. Có bao nhiêu số nguyên dương của tham số m để tam thức bậc hai $f(x) = (m-1)x^2 + 3x + 1$ có hai nghiệm phân biệt.

(A) 4. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

Lời giải.

CÂU 7. Tam thức bậc hai nào trong các tam thức dưới đây luôn dương với mọi $x \in \mathbb{R}$?

(A) $f(x) = x^2 + 2x + 3$. (B) $f(x) = -x^2 + 2x + 3$.

(C) $f(x) = x^2 + 2x - 3$. (D) $f(x) = -x^2 + 2x - 3$.

Lời giải.

CÂU 8. Cho tam thức bậc hai $f(x) = x^2 + bx + c$ có bảng xét dấu như hình vẽ

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Tính $b + c$.

(A) $b + c = -5$. (B) $b + c = 5$. (C) $b + c = -1$. (D) $b + c = 1$.

Lời giải.

CÂU 9. Tam thức bậc hai nào dưới đây có bảng xét dấu như hình vẽ?

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

QUICK NOTE

Ⓐ $f(x) = x^2 - 4x + 3$.
Ⓑ $f(x) = -2x^2 + 8x - 6$.
Ⓒ $f(x) = -x^2 - 4x - 3$.
Ⓓ $f(x) = 3x^2 + 12x + 9$.

Lời giải.

CÂU 10. Cho tam thức $f(x) = x^2 + bx + c$ với b, c là các số thực thoả mãn $b + c = -1$ và $c < 0$. Biểu thức nào dưới đây là đúng?

Ⓐ $f(0) \cdot f(1) > 0$. Ⓑ $f(0) \cdot f(2) > 0$. Ⓒ $f(0) \cdot f(3) < 0$. Ⓓ $f(2) \cdot f(3) < 0$.

Lời giải.

2 Giải bất phương trình bậc hai

Phương pháp giải: Xét dấu vế trái suy ra tập nghiệm.

1. Ví dụ minh hoạ

VÍ DỤ 1. Giải các bất phương trình sau

a) $x^2 - 7x + 10 \geq 0$.
b) $-2x^2 + 4x - 2 \leq 0$.
c) $-x^2 + 5x + 6 > 0$.
d) $2x^2 - 3x + 1 > 0$.

Lời giải.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Tìm tập xác định của các hàm số sau

a) $y = \sqrt{x^2 - 4x + 3}$.

b) $y = \sqrt{-x^2 + 7x - 12}$.

c) $y = \sqrt{x^2 + 4x + 4}$.

Lời giải.

2. Câu hỏi trắc nghiệm

CÂU 1. Tập nghiệm của bất phương trình $x^2 - 5x + 6 \leq 0$ là

A $(-\infty; 2)$.

B $(-\infty; 2] \cup [3; +\infty)$.

C $[3; +\infty)$.

D $[2; 3]$.

QUICK NOTE

Lời giải.

CÂU 2. Cho các mệnh đề
(I) Với mọi $x \in [-1; 4]$ thì $-x^2 + 4x + 5 \geq 0$.
(II) Với mọi $x \in (-\infty; 4) \cup (5; 10)$ thì $x^2 + 9x - 10 > 0$.
(III) Với mọi $x \in [2; 3]$ thì $x^2 - 5x + 6 \leq 0$.

A Mệnh đề (I) và (III) đúng.
B Chỉ mệnh đề (I) đúng.
C Chỉ mệnh đề (III) đúng.
D Cả ba mệnh đề đều sai.

Lời giải.

CÂU 3. Tìm tập xác định của hàm số $y = \sqrt{2x^2 - 5x + 2}$.

A $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right]$.
B $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$.
C $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right] \cup [2; +\infty)$.
D $[2; +\infty)$.

Lời giải.

CÂU 4. Cho tam thức bậc hai $f(x) = -x^2 - 4x + 5$. Tìm tất cả giá trị của x để $f(x) \geqslant 0$.

A $x \in (-\infty; -1] \cup [5; +\infty)$.
B $x \in [-1; 5]$.
C $x \in [-5; 1]$.
D $x \in (-5; 1)$.

Lời giải.

CÂU 5. Tập nghiệm của bất phương trình $x^2 - 2x - 3 \leq 0$ chứa trong tập hợp nào sau đây?

A $(-1 - \sqrt{2}; 3 + \sqrt{2})$.
B $(-1; 3]$.

QUICK NOTE

Ⓒ $(-1-\sqrt{2}; 3-\sqrt{2})$. Ⓓ $[1; 3]$.

Lời giải.

CÂU 6. Bất phương trình $\dfrac{2x+1}{x-1} < 1$ có tập nghiệm là

Ⓐ $(-2; 1)$. Ⓑ $(-\infty; -2)$. Ⓒ $\left(-\dfrac{2}{3}; 1\right)$. Ⓓ $\left(-\dfrac{1}{2}; 1\right)$.

Lời giải.

3 Tìm giá trị của tham số để tam thức thoả đk cho trước

1. Ví dụ minh hoạ

VÍ DỤ 1. Tìm các giá trị của tham số m để phương trình

$$x^2 - 2(m+1)x + 3m^2 - 3 = 0 \qquad (1)$$

a) có nghiệm;

b) có hai nghiệm trái dấu.

Lời giải.

VÍ DỤ 2. Tìm các giá trị của tham số m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$

$$x^2 + 2(m-2)x + 2m - 1 \geq 0 \qquad (2)$$

Lời giải.

QUICK NOTE

2. Bài tập tự luận

BÀI 1. Tìm các giá trị của tham số m để

a) Phương trình $x^2 - 2mx - m^2 + 8m - 6 = 0$ vô nghiệm.

b) $f(x) = (m-1)x^2 - 2mx + 3m - 2$ là một tam thức bậc hai có hai nghiệm dương phân biệt.

Lời giải.

BÀI 2. Tìm m để

a) Tam thức bậc hai $f(x) = x^2 + 2(3-4m)x + 8m - 3$ dương với mọi $x \in \mathbb{R}$.

b) $(3-3m)x^2 + (3m+6)x - m + 3 < 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Lời giải.

QUICK NOTE

BÀI 3. Tìm m để hàm số $y = \dfrac{1}{\sqrt{x^2 - mx + m}}$ xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Lời giải.

BÀI 4. Tìm các giá trị của tham số m để bất phương trình sau vô nghiệm

$$(m+1)x^2 + 2(m+1)x + 3m - 6 \geq 0.$$

Lời giải.

QUICK NOTE

BÀI 5. Tìm các giá trị của tham số m để bất phương trình $-1 \leq \dfrac{x^2-2x-m}{x^2+2x+2022} < 2$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Lời giải.

BÀI 6. Tìm các giá trị của tham số m để

a) Phương trình $(m+2)x^2-3x+2m-3=0$ có 2 nghiệm trái dấu.

b) $f(x)=x^2-6mx+2-2m+9m^2$ là một tam thức bậc hai có hai nghiệm âm phân biệt.

Lời giải.

QUICK NOTE

BÀI 7. Tìm các giá trị của tham số m để

a) $f(x) = x^2 - (m+2)x + 8m + 1$ **không** âm với mọi $x \in \mathbb{R}$.

b) $(2m^2 - 3m - 2)x^2 + 2(m-2)x - 1 \leq 0$ có tập nghiệm là $\mathbb{R}$.

Lời giải.

QUICK NOTE

BÀI 8. Tìm các giá trị của tham số m để

a) $5x^2 - x + m \leq 0$ vô nghiệm.

b) $-x^2 + 2x - m - 1 > 0$ vô nghiệm.

c) $(1-m)x^2 - 2(m-1)x + m - 3 \geq 0$ vô nghiệm.

Lời giải.

BÀI 9. Tìm các giá trị của tham số m để hàm số $y = \sqrt{x^2 - 4x + m - 5}$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

Lời giải.

BÀI 10. Xác định m để bất phương trình $\dfrac{x^2 + mx - 1}{2x^2 - 2x + 3} < 1$ đúng với mọi số thực x.

Lời giải.

QUICK NOTE

3. Câu hỏi trắc nghiệm

CÂU 1. Tập hợp các giá trị của tham số thực m để phương trình $(m+1)x^2-2x-3+m=0$ có hai nghiệm trái dấu là $(a;b)$, với a, b là các số thực, $a<b$. Tính $T=a^2+b^2$.

Ⓐ $T=9$. Ⓑ $T=8$. Ⓒ $T=1$. Ⓓ $T=10$.

Lời giải.

CÂU 2. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình $x^2-4mx-4m^2+16m-6=0$ có nghiệm.

Ⓐ $-\frac{3}{2}\le m\le -\frac{1}{2}$. Ⓑ $\left[\begin{array}{l} m\ge \frac{3}{2} \\ m\le \frac{1}{2}\end{array}\right.$. Ⓒ $-\frac{3}{2}<m<-\frac{1}{2}$. Ⓓ $\left[\begin{array}{l} m>-\frac{1}{2} \\ m<-\frac{3}{2}\end{array}\right.$.

Lời giải.

CÂU 3. Giá trị nào của m thì phương trình $(m-3)x^2+(m+3)x-(m+1)=0$ (1) có hai nghiệm phân biệt?

Ⓐ $m\in\mathbb{R}\setminus\{3\}$. Ⓑ $m\in\left(-\infty;-\frac{3}{5}\right)\cup(1;+\infty)\setminus\{3\}$.

Ⓒ $m\in\left(-\frac{3}{5};1\right)$. Ⓓ $m\in\left(-\frac{3}{5};+\infty\right)$.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 4. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình $(m+1)x^2-2(m+1)x+4\geq 0$ có tập nghiệm $S=\mathbb{R}$?

Ⓐ $m>-1$. Ⓑ $-1\leq m\leq 3$. Ⓒ $-1<m\leq 3$. Ⓓ $-1<m<3$.

Lời giải.

CÂU 5. Tìm các giá trị của tham số m để bất phương trình $(m-2)x^2-2(m-3)x+m+1>0$ có tập nghiệm là $\mathbb{R}$.

Ⓐ $m>3$. Ⓑ $m<\dfrac{11}{5}$. Ⓒ $m<-3$. Ⓓ $m>\dfrac{11}{5}$.

Lời giải.

CÂU 6. Cho $f(x)=x^2-(m^2+m+1)x+m^3+m^2$ với m là tham số thực. Biết rằng có đúng 2 giá trị m_1, m_2 để $f(x)$ không âm với mọi giá trị của x. Tính tổng m_1+m_2.

Ⓐ 1. Ⓑ -1. Ⓒ 2. Ⓓ -2.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 7. Tìm các giá trị của tham số m để hàm số $y = \sqrt{mx^2 - mx + 3}$ có tập xác định là $\mathscr{D} = \mathbb{R}$.

Ⓐ $[0; 12]$. Ⓑ $(0; 12)$. Ⓒ $[0; 12)$. Ⓓ $(0; 12]$.

Lời giải.

CÂU 8. Giá trị của m để bất phương trình $(m-1)x^2 - 2(m+1)x + 3(m-2) > 0$ vô nghiệm là

Ⓐ $m \geq 5$. Ⓑ $m \leq \frac{1}{2}$. Ⓒ $m < \frac{1}{2}$. Ⓓ $\frac{1}{2} \leq m < 1$.

Lời giải.

CÂU 9. Với giá trị nào của m thì với mọi x ta có $-1 \leq \dfrac{x^2 + 5x + m}{2x^2 - 3x + 2} < 7$:

Ⓐ $m \leq -\frac{5}{3}$. Ⓑ $-\frac{5}{3} < m < 1$. Ⓒ $m < 1$.

QUICK NOTE

Ⓓ . Ⓔ $-\frac{5}{3} \leq m < 1$.

Lời giải.

CÂU 10. Cho hàm số $y = \dfrac{2x-1}{\sqrt{mx^4+mx^3+(m+1)x^2+mx+1}}$. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số xác định với mọi x thuộc $\mathbb{R}$.

Ⓐ 4. Ⓑ 3. Ⓒ 5. Ⓓ Vô số.

Lời giải.

4 Ứng dụng thực tế

1. Ví dụ minh hoạ

VÍ DỤ 1. Một vật được ném theo phương thẳng đứng xuống dưới từ độ cao 320 m với vận tốc ban đầu $v_0 = 20$ m/s. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu giây, vật đó cách mặt đất không quá 100 m? Giả thiết rằng sức cản của không khí là không đáng kể.

Lời giải.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Để xây dựng phương án kinh doanh cho một loại sản phẩm, doanh nghiệp tính toán lợi nhuận y (đồng) theo công thức sau $y = -200x^2 + 92000x - 8400000$, trong đó x là số sản phẩm được bán ra. Cho biết doanh nghiệp có lãi khi nào, bị lỗ khi nào.

Lời giải.

VÍ DỤ 3. Một công ty du lịch thông báo giá tiền cho chuyến đi tham quan của một nhóm khách du lịch như sau:
50 khách đầu tiên có giá là 300 000 đồng/người. Nếu có nhiều hơn 50 người đăng kí thì cứ có thêm 1 người, giá vé sẽ giảm 5 000 đồng/người cho toàn bộ hành khách.

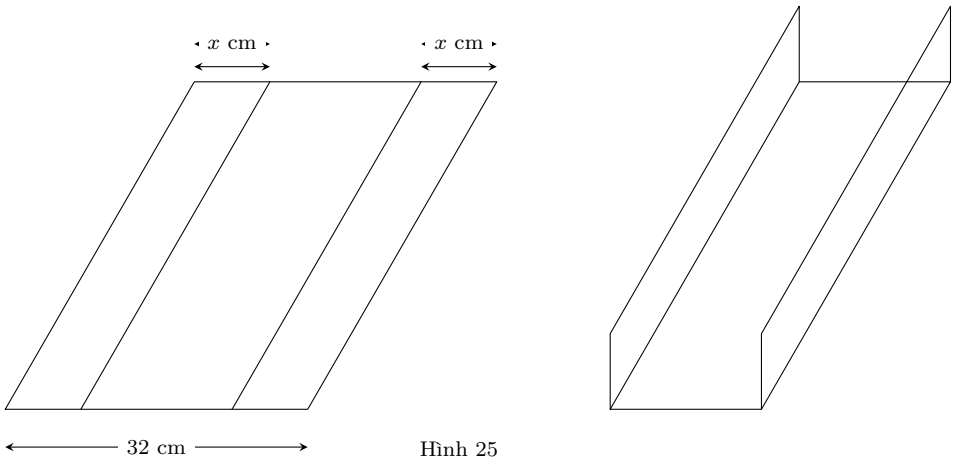
a) Gọi x là số lượng khách từ người thứ 51 trở lên của nhóm. Biểu thị doanh thu theo x.

b) Số người của nhóm khách du lịch nhiều nhất là bao nhiêu thì công ty không bị lỗ? Biết rằng chi phí thực sự cho chuyến đi là 15 080 000 đồng.

Lời giải.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 4. Bác Dũng muốn uốn tấm tôn phẳng có dạng hình chữ nhật với bề ngang 32 cm thành một rãnh dẫn nước bằng cách chia tấm tôn đó thành ba phần rồi gấp hai bên lại theo một góc vuông (Hình 25). Để đảm bảo kĩ thuật, diện tích mặt cắt ngang của rãnh dẫn nước phải lớn hơn hoặc bằng 120 cm^2.



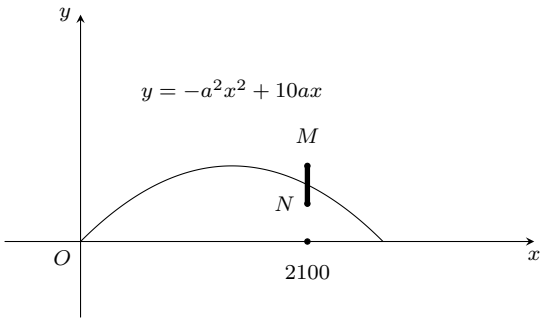
Hình 25

Lời giải.

VÍ DỤ 5.

QUICK NOTE

Một tình huống trong huấn luyện pháo binh được mô tả như sau: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, khẩu đại bác được biểu thị bằng điểm $O(0;0)$ và bia mục tiêu được biểu thị bằng đoạn thẳng MN với $M(2100;25)$ và $N(2100;15)$ (Hình 29). Xạ thủ cần xác định parabol $y=-a^2x^2+10ax$ $(a>0)$ mô tả quỹ đạo chuyển động của viên đạn sao cho viên đạn bắn ra từ khẩu đại bác phải chạm vào bia mục tiêu. Tìm giá trị lớn nhất của a để xạ thủ đạt được mục đích trên.



Lời giải.

QUICK NOTE

2. Bài tập tự luận

BÀI 1. Bộ phận nghiên cứu thị trường của một xí nghiệp xác định tổng chi phí để sản xuất Q sản phẩm là $Q^2+180Q+140000$ (nghìn đồng). Giả sử giá mỗi sản phẩm bán ra thị trường là 1200 nghìn đồng.

a) Xác định lợi nhuận xí nghiệp thu được sau khi bán hết Q sản phẩm đó, biết rằng lợi nhuận là hiệu của doanh thu trừ đi tổng chi phí để sản xuất.

b) Xí nghiệp sản xuất bao nhiêu sản phẩm thì hòa vốn?

c) Xí nghiệp cần sản xuất số sản phẩm là bao nhiêu để không bị lỗ?

Lời giải.

BÀI 2. Xét hệ toạ độ Oth trên mặt phẳng, trong đó trục Ot biểu thị thời gian t (tính bằng giây) và trục Oh biểu thị độ cao h (tính bằng mét). Một quả bóng được đá lên từ điểm $A(0;0{,}2)$ và chuyển động theo quỹ đạo là một cung parabol. Quả bóng đạt độ cao 8,5 m sau 1 giây và đạt độ cao 6 m sau 2 giây.

a) Hãy tìm hàm số bậc hai biểu thị quỹ đạo chuyển động của quả bóng.

b) Trong khoảng thời gian nào thì quả bóng vẫn chưa chạm đất?

Lời giải.

QUICK NOTE

BÀI 3. Công ty An Bình thông báo giá tiền cho chuyến đi tham quan của một nhóm khách du lịch như sau 10 khách đầu tiên có giá là 800000 đồng/người. Nếu có nhiều hơn 10 người đăng kí thì cứ có thêm 1 người, giá vé sẽ giảm 10000 đồng/người cho toàn bộ hành khách.

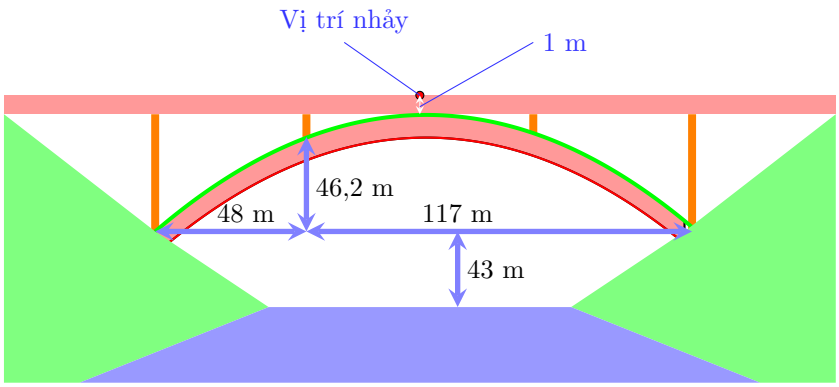
a) Gọi x là số lượng khách từ người thứ 11 trở lên của nhóm. Biểu thị doanh thu theo x.

b) Số người của nhóm khách du lịch nhiều nhất là bao nhiêu thì công ty không bị lỗ? Biết rằng chi phí thực sự cho chuyến đi là 700000 đồng/người.

Lời giải.

QUICK NOTE

BÀI 4. Nhảy bungee là một trò chơi mạo hiểm. Trong trò chơi này, người chơi đứng ở vị trí trên cao, thắt dây an toàn và nhảy xuống. Sợi dây này có tính đàn hồi và được tính toán chiều dài để nó kéo người chơi lại khi gần chạm đất (hoặc mặt nước).



Chiếc cầu trong hình vẽ trên có bộ phận chống đỡ dạng parabol. Một người muốn thực hiện một cú nhảy bungee từ giữa cầu xuống với dây an toàn. Người này cần trang bị sợi dây an toàn dài bao nhiêu mét? Biết rằng chiều dài của sợi dây đó bằng một phần ba khoảng cách từ vị trí bắt đầu nhảy đến mặt nước.

Lời giải.

QUICK NOTE

BÀI 5. Khi một vật từ vị trí y_0 được ném xiên lên cao theo góc α (so với phương ngang) với vận tốc ban đầu v_0 thì phương trình chuyển động của vật này là

$$y = \frac{-gx^2}{2v_0^2\cos^2\alpha} + \tan\alpha \cdot x + y_0.$$

a) Vật bị ném xiên như vậy có chuyển động theo đường xiên hay không? Tại sao?

b) Giả sử góc ném có số đo là $45°$, vận tốc ban đầu của vật là 3 m/s và vật được ném xiên từ độ cao 1 m so với mặt đất, hãy viết phương trình chuyển động của vật.

c) Một vận động viên ném lao đã lập kỉ lục với độ xa 90 m. Biết người này ném lao từ độ cao $0,9$ m và góc ném là khoảng $45°$. Hỏi vận tốc đầu của lao khi được ném đi là bao nhiêu?

Lấy giá trị $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$ cho gia tốc trọng trường và làm tròn kết quả đến 2 chữ số thập phân.

Lời giải.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Bài 4. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Phương trình dạng $\sqrt{ax^2+bx+c}=\sqrt{dx^2+ex+f}$

Để giải phương trình $\sqrt{ax^2+bx+c}=\sqrt{dx^2+ex+f}$, bình phương hai vế sau đó thu gọn ta được phương trình

$$(a-d)x^2+(b-e)x+(c-f)=0. \quad (1)$$

Giải phương trình (1) được các nghiệm, sau đó thay vào phương trình ban đầu để thử lại xem nghiệm nào thoả mãn và kết luận.
Chú ý rằng nếu x_0 là một nghiệm của phương trình (1) thì khi thử lại ta chỉ cần kiểm tra xem, nếu $ax_0^2+bx_0+c\geq 0$ thì x_0 sẽ là nghiệm của phương trình đã cho.

2. Phương trình dạng $\sqrt{ax^2+bx+c}=dx+e$

Để giải phương trình $\sqrt{ax^2+bx+c}=dx+e$, bình phương hai vế sau đó thu gọn ta được phương trình

$$\left(a-d^2\right)x^2+(b-2de)x+\left(c-e^2\right)=0. \quad (2)$$

Giải phương trình (2) được các nghiệm, sau đó thay vào phương trình ban đầu để thử lại xem nghiệm nào thoả mãn và kết luận.
Chú ý rằng nếu x_0 là một nghiệm của phương trình (2) thì khi thử lại ta chỉ cần kiểm tra xem, nếu $dx_0+e\geq 0$ thì x_0 sẽ là nghiệm của phương trình đã cho.

B. CÁC DẠNG TOÁN

1 Phương trình $\sqrt{f(x)}=\sqrt{g(x)}$

- Bình phương 2 vế và giải.
- Kiểm tra nghiệm và kết luận.

1. Ví dụ minh hoạ

VÍ DỤ 1. Giải phương trình $\sqrt{x^2-2x-4}=\sqrt{2-x}$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VÍ DỤ 2. Giải phương trình $\sqrt{2x^2-5x+2}-\sqrt{6-3x}=0$.

Lời giải.

.....

.....

.....

QUICK NOTE

VÍ DỤ 3. Giải phương trình $\sqrt{x^2+3x}=2\sqrt{3x-2}$.

Lời giải.

VÍ DỤ 4. Tìm điều kiện của tham số m để phương trình sau có nghiệm:

$$\sqrt{x^2+x+1}=\sqrt{2x^2+mx+m+1}. \quad (1)$$

Lời giải.

2. Bài tập tự luận

BÀI 1. Giải phương trình $\sqrt{3x^2-4x-4}=\sqrt{2x+5}$.

Lời giải.

QUICK NOTE

BÀI 2. Giải phương trình $\sqrt{2x-1}-\frac{1}{2}\sqrt{x+3}=0$.

Lời giải.

BÀI 3. Giải phương trình $\sqrt{x^2+3x}=\sqrt{2(x+1)}$.

Lời giải.

BÀI 4. Giải phương trình $\sqrt{2x^2-3x+4}=\frac{3}{2}\sqrt{x+5}$.

Lời giải.

QUICK NOTE

BÀI 5. Giải phương trình sau: $\sqrt{2x^2+x}-\sqrt{3}=0$.

Lời giải.

BÀI 6. Giải phương trình sau: $2\sqrt{(x+1)^2+7}=\sqrt{7(x+5)}$.

Lời giải.

BÀI 7. Giải phương trình sau: $\sqrt{(x+1)(x-3)}-\sqrt{x}=0$.

Lời giải.

QUICK NOTE

BÀI 8. Giải phương trình $\sqrt{x-3} = 3\sqrt{x^2-9}$.

Lời giải.

BÀI 9. Giải phương trình $\sqrt{x^2-1+\sqrt{2x+3}} = \sqrt{x^2+x-1}$.

Lời giải.

BÀI 10. Tìm điều kiện của tham số m để phương trình sau có nghiệm:

$$\sqrt{2x^2+x+1} = \sqrt{x^2+mx+m-1}. \quad (1)$$

Lời giải.

QUICK NOTE

3. Câu hỏi trắc nghiệm

CÂU 1. Phương trình sau có bao nhiêu nghiệm $\sqrt{x} = \sqrt{-x}$

(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) Vô số.

Lời giải.

CÂU 2. Điều kiện xác định của phương trình $\sqrt{x-1} = \sqrt{x+2}$ là

(A) $x > 1$. (B) $x \geq -2$. (C) $x > -2$. (D) $x \geq 1$.

Lời giải.

CÂU 3. Phương trình sau có bao nhiêu nghiệm: $\sqrt{x-2} = \sqrt{2-x}$

(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) Vô số.

Lời giải.

CÂU 4. Nghiệm của phương trình $\sqrt{x-1} = \left(\sqrt{3-x}\right)^2$ là

(A) $x = 2; x = 5$. (B) $x = 2$. (C) $x = 1; x = 3$. (D) $x = -1; x = -3$.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 5. Tổng các nghiệm của phương trình $\sqrt{3x^2-8x+5}-\sqrt{11-x}=0$ là

Ⓐ $\frac{7}{3}$. Ⓑ $\frac{11}{3}$. Ⓒ $-\frac{11}{3}$. Ⓓ $\frac{1}{3}$.

Lời giải.

CÂU 6. Phương trình $\sqrt{2x^2-3x+12}=2\sqrt{-x^2+x+3}$ có các nghiệm

Ⓐ không âm. Ⓑ không dương. Ⓒ dương. Ⓓ âm.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 7. Số nghiệm của phương trình $\sqrt{x^2-3x-2}=\sqrt{x-3}$ là

(A) 1. (B) 0. (C) 2. (D) 3.

Lời giải.

CÂU 8. Số nghiệm của phương trình $\sqrt{x^2-3x+18}=\sqrt{14x+2}$ là

(A) 2. (B) 0. (C) 1. (D) 3.

Lời giải.

CÂU 9. Số nghiệm của phương trình $\sqrt{x^2-5x+2}=\sqrt{-x-1}$ là

(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 4.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 10. Tổng bình phương các nghiệm của phương trình $3\sqrt{x-1}=\sqrt{x^2+8x-11}$ là

Ⓐ 4. Ⓑ 8. Ⓒ 5. Ⓓ 7.

Lời giải.

BẢNG ĐÁP ÁN

2 **Phương trình $\sqrt{f(x)}=g(x)$**

- Giải bất phương trình $g(x)\geq 0$ $(*)$ để tìm tập nghiệm của bất phương trình này.
- Bình phương hai vế của phương trình ta được $f(x)=[g(x)]^2$ rồi tìm tập nghiệm của phương trình đó.
- Trong những nghiệm của phương trình trên, ta giữ lại những nghiệm thuộc tập nghiệm của bất phương trình $(*)$. Tập nghiệm giữ lại đó chính là tập nghiệm cần tìm.

1. Ví dụ minh hoạ

VÍ DỤ 1. Giải phương trình $\sqrt{x^2+3x-1}=3$.

Lời giải.

VÍ DỤ 2. Giải phương trình $\sqrt{x^2-8x+13}=2x-3$.

Lời giải.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 3. Giải phương trình $\sqrt{-x^2-2x+1}=-x-3$.

Lời giải.

VÍ DỤ 4. Tìm điều kiện của tham số m để phương trình sau có đúng một nghiệm:

$$\sqrt{2x+m-4}=x-1. \quad (1)$$

Lời giải.

QUICK NOTE

2. Bài tập tự luận

BÀI 1. Giải phương trình $\sqrt{2-x^2}+x=0$.

Lời giải.

BÀI 2. Giải phương trình $\sqrt{3x-8}=x-2$.

Lời giải.

QUICK NOTE

BÀI 3. Giải phương trình $\sqrt{5x - x^2} + x = 3$.

Lời giải.

BÀI 4. Giải phương trình $\sqrt{8x^2 - 10x + 1} = 2x + 1$.

Lời giải.

BÀI 5. Giải phương trình $\sqrt{x^2 - 3x + 2} = -1$.

Lời giải.

QUICK NOTE

BÀI 6. Giải phương trình $\sqrt{3x^2+63x+229}=2x+15$.

Lời giải.

BÀI 7. Giải phương trình $\sqrt{x^2+7x+11}=2$.

Lời giải.

BÀI 8. Giải phương trình $1+\sqrt{11-x}=x$.

Lời giải.

QUICK NOTE

BÀI 9. Giải phương trình $\sqrt{2x^2+x}=-x-2$.

Lời giải.

BÀI 10. Tìm điều kiện của tham số m để phương trình sau có hai nghiệm phân biệt:

$$\sqrt{-x^2+6x+m}=x-1. \quad (1)$$

Lời giải.

QUICK NOTE

3. Câu hỏi trắc nghiệm

CÂU 1. Số nghiệm của phương trình $\sqrt{4x^2-5x+1}=-3$ là

(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) vô số.

Lời giải.

CÂU 2. Tập nghiệm của phương trình $\sqrt{2x^2-3}=x-1$ là

(A) $\left\{-1-\sqrt{5};-1+\sqrt{5}\right\}$. (B) $\left\{-1-\sqrt{5}\right\}$.

(C) $\left\{-1+\sqrt{5}\right\}$. (D) $\varnothing$.

Lời giải.

CÂU 3. Tập nghiệm của phương trình $\sqrt{2x^2+9x+10}=-x-4$ là

(A) $\{-3;2\}$. (B) $\{2\}$. (C) $\{-3\}$. (D) $\varnothing$.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 4. Tổng các nghiệm của phương trình $\sqrt{3x^2+23x+29}=x+4$ là

Ⓐ -1. Ⓑ $-\dfrac{15}{2}$. Ⓒ $-\dfrac{13}{2}$. Ⓓ 0.

Lời giải.

CÂU 5. Tổng các nghiệm của phương trình $\sqrt{3x^2+45x+67}=2x+9$ là

Ⓐ 2. Ⓑ 7. Ⓒ 9. Ⓓ 0.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 6. Tập nghiệm của phương trình $\sqrt{x^2-3x-2}=x+1$ là

Ⓐ $\left\{-1-\sqrt{5};-1+\sqrt{5}\right\}$.
Ⓑ $\left\{-1-\sqrt{5}\right\}$.
Ⓒ $\left\{-\dfrac{3}{5}\right\}$.
Ⓓ $\varnothing$.

Lời giải.

CÂU 7. Biết α là nghiệm của phương trình $\sqrt{2x^2-4x-1}=2-x$. Chọn khẳng định đúng.

Ⓐ $2<\alpha<3$.
Ⓑ $-2<\alpha<2$.
Ⓒ $\alpha^2>5$.
Ⓓ $-3<\alpha<-2$.

Lời giải.

CÂU 8. Số nghiệm của phương trình $\sqrt{2x^2-8x-5}=5-3x$ là

Ⓐ 2.
Ⓑ 0.
Ⓒ 1.
Ⓓ vô số.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 9. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-10; 0]$ để phương trình sau có nghiệm?

$$\sqrt{x^2 - x + m} = x - 2. \qquad (1)$$

Ⓐ 10. Ⓑ 9. Ⓒ 11. Ⓓ 0.

Lời giải.

CÂU 10. Tất cả các giá trị của tham số m để phương trình

$$\sqrt{-x^2 - 4x + m} = x - 1. \qquad (1)$$

có nghiệm là

Ⓐ $m \geq \frac{1}{2}$. Ⓑ $m > 5$. Ⓒ $m \geq 5$. Ⓓ $\frac{1}{2} \leq m \leq 5$.

Lời giải.

QUICK NOTE

BẢNG ĐÁP ÁN

3 Toán thực tế

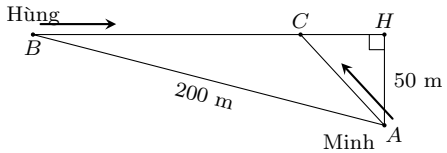
1. Ví dụ minh hoạ

VÍ DỤ 1. Bác Việt sống và làm việc tại trạm hải đăng cách bờ biển 4 km. Hằng tuần bác chèo thuyền vào vị trí gần nhất trên bờ biển là bến Bính để nhận hàng hoá do cơ quan cung cấp. Tuần này, do trục trặc về vận chuyển nên toàn bộ số hàng vẫn đang nằm ở thôn Hoành, bên bờ biển cách bến Bính 9,25 km và sẽ được anh Nam vận chuyển trên con đường dọc bờ biển tới bến Bính bằng xe kéo. Bác Việt đã gọi điện thống nhất với anh Nam là họ sẽ gặp nhau ở vị trí nào đó giữa bến Bính và thôn Hoành để hai người có mặt tại đó cùng lúc, không mất thời gian chờ nhau. Tìm vị trí hai người dự định gặp nhau, biết rằng vận tốc kéo xe của anh Nam là 5 km/h và thuyền của bác Việt di chuyển với vận tốc 4 km/h. Ngoài ra giả thiết rằng đường bờ biển từ thôn Hoành đến bến Bính là đường thẳng và bác Việt cũng luôn chèo thuyền tới một điểm trên bờ biển theo một đường thẳng.

Lời giải.

VÍ DỤ 2.

Hằng ngày, bạn Hùng đều đón bạn Minh đi học tại một vị trí trên lề đường thẳng đến trường. Minh đứng tại vị trí A cách lề đường một khoảng 50 m để chờ Hùng. Khi nhìn thấy Hùng đạp xe đến địa điểm B, cách mình một đoạn

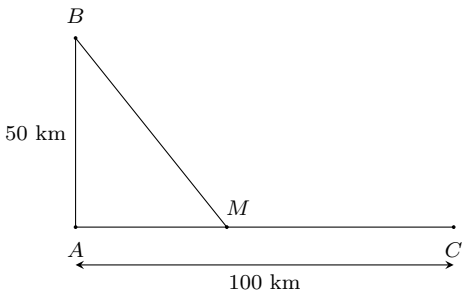


200 m thì Minh bắt đầu đi bộ ra lề đường để bắt kịp xe. Vận tốc đi bộ của Minh là 5 km/h, vận tốc xe đạp của Hùng là 15 km/h. Hãy xác định vị trí C trên lề đường để hai bạn gặp nhau mà không bạn nào phải chờ người kia (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Lời giải.

2. Bài tập tự luận

BÀI 1.
Có một nhà máy nước nọ muốn tìm vị trí M để xây dựng trạm cấp nước sao cho khoảng cách từ nhà máy đến hai thị xã B, C là bằng nhau. Biết hai thị xã trên lần lượt cách thành phố A lần lượt 50 km và 100 km (như hình vẽ). Tính khoảng cách từ nhà máy nước đến thành phố A.



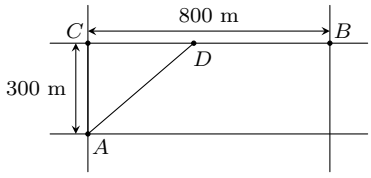
Lời giải.

BÀI 2.

QUICK NOTE

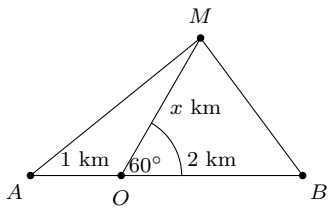
QUICK NOTE

Một người đứng ở điểm A trên một bờ sông rộng 300 m, chèo thuyền đến vị trí D, sau đó chạy bộ đến vị trí B cách C một khoảng 800 m (hình vẽ). Vận tốc chèo thuyền là 6 km/h, vận tốc chạy bộ là 10 km/h và giả sử vận tốc dòng nước không đáng kể. Tính khoảng cách từ vị trí C đến vị trí D, biết tổng thời gian người đó chèo thuyền và chạy bộ từ A đến B là 7,2 phút.



Lời giải.

BÀI 3.
Một con tàu biển M rời cảng O và chuyển động thẳng theo phương tạo với bờ biển một góc $60°$. Trên bờ biển có hai đài quan sát A và B nằm về hai phía so với cảng O và lần lượt cách cảng O khoảng cách 1 km và 2 km.



a) Đặt độ dài của MO là x km. Biểu diễn khoảng cách từ tàu đến A và từ tàu đến B theo x.

b) Tìm x để khoảng cách từ tàu đến B bằng $\frac{4}{5}$ khoảng cách từ tàu đến A.

c) Tìm x để khoảng cách từ tàu đến B nhỏ hơn khoảng cách từ tàu đến O đúng 500 m.

Lời giải.

QUICK NOTE

MỤC LỤC

Bài 2. Hàm Số Bậc Hai 1
A Kiến thức trọng tâm 1
B Các dạng toán 1
Dạng 1. Tập xác định, bảng biến thiên, tính đơn điệu, GTLN, GTNN của hàm số bậc hai 1
Dạng 2. Xác định hàm số bậc hai 2
Dạng 3. Đồ thị của hàm số bậc hai 3
Dạng 4. Bài toán tương giao 5
Dạng 5. Bài toán thực tế liên quan đến hàm số bậc hai 6
C Bài tập tự luận 7
D Bài tập trắc nghiệm 14
Bài 3. Dấu của tam thức bậc hai 39
A Tóm tắt lý thuyết 39
B Các dạng toán 40
Dạng 1. Nhận dạng và xét dấu của tam thức bậc hai 40
Dạng 2. Giải bất phương trình bậc hai 49
Dạng 3. Tìm giá trị của tham số để tam thức thoả đk cho trước 52
Dạng 4. Ứng dụng thực tế 61
Bài 4. Phương trình quy về phương trình bậc hai 70
A Tóm tắt lý thuyết 70
B Các dạng toán 70
Dạng 1. Phương trình $\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$ 70
Bảng đáp án 78
Dạng 2. Phương trình $\sqrt{f(x)} = g(x)$ 78
Bảng đáp án 88
Dạng 3. Toán thực tế 88